北京理工大学期末试卷

2019～2020 学年第 一 学期　课程代码 1400211B　课程名称 高等数学 A(上)　学分 6　课程性质:必修☑、选修☐、限修☐　考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿　考试日期 2020.1.8　命题教师 高等数学课程组　系（所或教研室）主任审批签名 ＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分,共 15 分）：

1. $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{x-2}{x})^{x}=$＿＿＿.

2. 设 $y=\arctan\sqrt{1+x}$，则 $dy\big|_{x=0}=$＿＿＿＿.

3. 曲线 $y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x\quad(1\le x\le e)$ 的弧长等于＿＿＿＿.

4. 设 $y=\dfrac{1}{1+2x}$，则 $f^{(6)}(x)=$＿＿＿.

5. 设 $f''(x)$ 在$[0,1]$连续, $f(0)=1, f(1)=3, f'(1)=0$,则 $\int_0^1 xf''(x)dx=$＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分,共 15 分）：

1．下列函数中，在 $x=0$ 处连续的是（ ）.

（A） $y=\dfrac{\sin 2x}{x}$　（B） $y=\sqrt{x^2-1}$　（C） $y=\dfrac{1}{1-\cos x}$　（D） $y=1$

2．若 $f(x)$ 是偶函数，且 $f'(0)$ 存在，则 $f'(0)$ 的值为（ ）.

（A） 1　（B）1　（C）0　（D）以上都不是

3．下列函数中，不是 $\sin 2x$ 原函数的函数是（ ）.

（A） $\sin^2 x$　（B） $-\cos^2 x$　（C） $-\cos 2x$　（D） $5\sin^2 x+4\cos^2 x$

4．设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，则 $\dfrac{d}{dx}[x\int_a^b f(x)dx]=$（ ）.

（A） $\int_a^b f(x)dx$　（B） $bf(b)-af(a)$

（C） $x[f(b)-f(a)]+\int_a^b f(x)dx$　（D） $xf(x)+\int_a^b f(x)dx$

5．设 $\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个线性无关的特解，则该方程的通解为（ ）.

（A） $C[\varphi_1(x)+\varphi_2(x)]$　（B） $C[\varphi_1(x)-\varphi_2(x)]$

（C） $C[\varphi_1(x)-\varphi_2(x)]+\varphi_2(x)$　（D） $[\varphi_1(x)-\varphi_2(x)]+C\varphi_2(x)$

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{x\cos x}}{x^3}$.　2．求不定积分 $\int\dfrac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$.

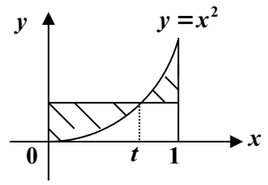
3．求 $\int_1^{+\infty}\dfrac{x}{(1+x)^3}dx$.　4．求曲线 $y=xe^{-x}$ 在拐点处的切线方程.

5．设 $y=\sqrt{e^{\frac{1}{x}}\sqrt{x\sqrt{\sin x}}}$，求 y'.　6．求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解.

四、（本题满分 8 分）设 $f(x)=\dfrac{(\sqrt{1+3x}-b)(x-b)}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x_1=0$，有可去间断点 $x_2=1$，求常数 a,b 的值.

五、（本题满分 10 分）设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{xt^2}{1+t^2}dt$．⑴证明当 $x>0$ 时，$f(x)$ 单调增加；⑵证明方程 $f(x)=\dfrac{1}{10}$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根.

六、（本题满分 8 分）设 $y=x^2$ 定义在闭区间 $[0,1]$ 上，t 是 $[0,1]$ 上的任意一点，当 t 为何值时，图中的阴影部分面积和为最小.



七、（本题满分 8 分）设 $ab>0$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi,\eta\in(a,b)$,使得 $f'(\xi)=\dfrac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$.

微信公众号：北理球知道

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道